Lista 2 — Exercícios Resolvidos de Controle de Sistemas (P, PI, PD e PID)

Novos Parâmetros • Erro Estacionário, Constante de Tempo, Polos e Amortecimento

Exercício 1 — Erro Estacionário para Degrau com Controle Proporcional (P)

Enunciado: Dada a planta $G(s) = 1 / (s + 4)$ em malha unitária com controlador $C(s) = K_p$, determine o menor K_p que garante erro estacionário para entrada degrau unitário $e_{ss} \leq 0{,}05$ (5%). Calcule também a função de transferência em malha fechada $T(s)$ para o K_p encontrado.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

1. **Ganho de malha aberta:** $L(s) = C(s)G(s) = K_p / (s + 4)$.
2. **Constante de erro de posição:** $K_{p,erro} = \lim_{s \to 0} L(s) = K_p / 4 = 0{,}25\, K_p$.
3. **Erro em regime permanente:** $e_{ss} = 1 / (1 + K_{p,erro}) = 1 / (1 + 0{,}25\, K_p) \leq 0{,}05$.
4. **Cálculo do ganho:** $1 + 0{,}25\, K_p \geq 1 / 0{,}05 \Rightarrow 1 + 0{,}25\, K_p \geq 20 \Rightarrow 0{,}25\, K_p \geq 19 \Rightarrow K_p \geq 76$.
5. **Função de transferência em malha fechada para $K_p = 76$:**

$$T(s) = L(s) / (1 + L(s)) = 76 / (s + 4 + 76) = 76 / (s + 80)$$

Resultado: $K_p = 76$ e $T(s) = 76 / (s + 80)$.

Exercício 2 — Efeito do Ganho Proporcional na Constante de Tempo

Enunciado: Para a planta $G(s) = 1 / (s + 10)$ sob malha unitária e controlador $C(s) = K_p$ com $K_p = 15$, determine a função de transferência em malha fechada $T(s)$ e a constante de tempo τ do sistema resultante.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

1. **Função de malha aberta:** $L(s) = 15 / (s + 10)$.
2. **Malha fechada:** $T(s) = 15 / (s + 10 + 15) = 15 / (s + 25)$.
3. **Forma padrão de 1ª ordem:** Reescrevendo $T(s) = (15/25) / ((1/25)s + 1) = 0{,}6 / (0{,}04\, s + 1)$.
4. **Constante de tempo:** A constante de tempo é dada pelo inverso do polo em malha fechada ($s = -25$):

$$\tau = 1 / 25 = 0{,}04\ s$$

Conclusão: O ganho proporcional acelerou a resposta do sistema de $\tau_{original} = 0{,}1\ s$ para $\tau = 0{,}04\ s$.

Exercício 3 — Eliminação do Erro Estacionário com Controle Integral (PI)

Enunciado: Considere a planta $G(s) = 1 / (s + 3)$. Aplica-se um controlador PI da forma $C(s) = K_p + K_i / s = (K_p s + K_i) / s$. Adotando $K_p = 5$ e $K_i = 10$:

a) Mostre que o erro estacionário para entrada degrau unitário é estritamente zero ($e_{ss} = 0$).

b) Encontre a função de transferência em malha fechada $T(s)$ e os polos do sistema.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

1. **Ganho de malha aberta L(s):**

$$L(s) = [(5s + 10) / s] \cdot [1 / (s + 3)] = (5s + 10) / [s(s + 3)]$$

2. **Constante de erro de posição:** Como o controlador possui um integrador puro ($1/s$), o sistema é do Tipo 1:

$$K_{p,erro} = \lim_{s \to 0} L(s) = \lim_{s \to 0} (5s + 10) / [s(s + 3)] = 10 / 0 = \infty$$

3. **Erro estacionário:** $e_{ss} = 1 / (1 + \infty) = 0$.

4. **Função de transferência em malha fechada T(s):**

$$T(s) = (5s + 10) / [s(s + 3) + (5s + 10)] = (5s + 10) / (s^2 + 8s + 10)$$

5. **Polos em malha fechada:** Resolvendo $s^2 + 8s + 10 = 0$ por Báskara:

$$s = [-8 \pm \sqrt{(64 - 40)}] / 2 = -4 \pm \sqrt{6} \approx -4 \pm 2{,}45 \Rightarrow s_1 = -1{,}55,\ s_2 = -6{,}45.$$

> **Destaque:** A inclusão da ação integral garante $e_{ss} = 0$ em regime permanente.

Exercício 4 — Ação Derivativa (PD) e Melhoria do Amortecimento

Enunciado: Uma planta de segunda ordem de integrador duplo $G(s) = 1 / s^2$ possui amortecimento nulo sob controle P. Projeta-se um controlador PD $C(s) = K_p + K_d s$.

a) Determine a equação característica em malha fechada.

b) Calcule os valores de K_p e K_d para que o sistema tenha frequência natural $\omega_n = 5\ rad/s$ e fator de amortecimento $\zeta = 0{,}6$.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

1. **Malha aberta:** $L(s) = (K_p + K_d s) / s^2$.

2. **Equação característica ($1 + L(s) = 0$ ou denominador de T(s)):**

$$s^2 + K_d s + K_p = 0$$

3. **Comparação com a forma padrão de 2ª ordem ($s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$):**

   - $\omega_n^2 = K_p \Rightarrow K_p = 5^2 = 25$
   - $2\zeta\omega_n = K_d \Rightarrow K_d = 2 \cdot (0{,}6) \cdot 5 = 6$

4. **Função de Transferência $T(s)$:**

$$T(s) = (6s + 25) / (s^2 + 6s + 25)$$

> **Conclusão:** O ganho derivativo $K_d = 6$ garante um fator de amortecimento ajustado para $\zeta = 0{,}6$.

Exercício 5 — Projeto Completo PID para Sistema de 2ª Ordem

Enunciado: Considere a planta $G(s) = 1 / [\, s(s + 2)\,]$ e o controlador PID paralelo:

$$C(s) = K_p + K_i / s + K_d\, s = (K_d\, s^2 + K_p\, s + K_i) / s$$

Escolha os ganhos K_p, K_i, K_d de modo que o polinômio característico em malha fechada seja $P(s) = (s + 4)(s^2 + 4s + 16) = s^3 + 8s^2 + 32s + 64$.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

1. **Função de malha aberta:** $L(s) = (K_d\, s^2 + K_p\, s + K_i) / [\, s^2(s + 2)\,]$.
2. **Equação característica do sistema em malha fechada:**

$$s^2(s + 2) + (K_d\, s^2 + K_p\, s + K_i) = 0 \Rightarrow s^3 + (2 + K_d)\, s^2 + K_p\, s + K_i = 0$$

3. **Igualando coeficiente a coeficiente com o polinômio desejado ($s^3 + 8s^2 + 32s + 64 = 0$):**
   - Termo s^2: $2 + K_d = 8 \Rightarrow K_d = 6$
   - Termo s^1: $K_p = 32$
   - Termo s^0: $K_i = 64$
4. **Função de Transferência Fechada Resultante:**

$$T(s) = (6s^2 + 32s + 64) / (s^3 + 8s^2 + 32s + 64)$$

Ganhos Encontrados: $K_p = 32$, $K_i = 64$, $K_d = 6$.